# 作业 1 · 中文翻译版

原版第 8 版

## P1–1

公式（1-1）给出了通过 $N$ 条传输速率均为 $R$ 的链路，发送一个长度为 $L$ 的分组时的端到端时延。请将该公式推广到以下情况：通过这 $N$ 条链路，连续发送 $P$ 个这样的分组。

$$d_{\text{end-to-end}} = N \cdot L/R \quad （1-1）$$

## P1–2

考虑一个以稳定速率传输数据的应用。例如，发送方每隔 $k$ 个时间单位生成一个长度为 $N$ 比特的数据单元，其中 $k$ 很小且保持不变。此外，这类应用一旦启动，便会持续运行较长的一段时间。回答下列问题，并简要说明理由：

a. 对于这种应用，分组交换网络和电路交换网络中的哪一种更加合适？为什么？

b. 假设采用分组交换网络，并且该网络中的全部流量都来自上述类型的应用。进一步假设，所有应用的数据速率之和均小于每一条链路的容量。此时是否还需要某种形式的拥塞控制？为什么？

## P1-3

考虑图 1.1 所示的电路交换网络。回顾一下，每条链路上都有四条电路。按照顺时针方向，将四台交换机依次标记为 A、B、C 和 D。

a. 在任意时刻，该网络中最多可以同时进行多少条连接？

b. 假设所有连接都建立在交换机 A 和 C 之间。最多可以同时进行多少条连接？

c. 假设我们希望在交换机 A 和 C 之间建立四条连接，同时在交换机 B 和 D 之间再建立四条连接。能否通过这四条链路对这些呼叫进行路由，从而同时容纳全部八条连接？

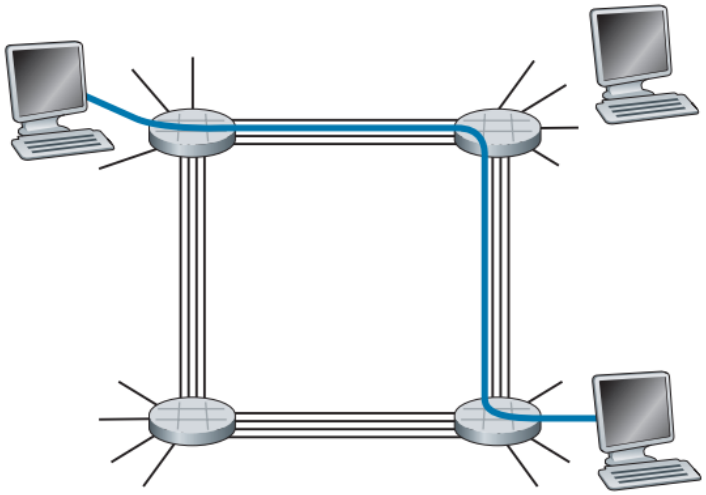


图 1.1 由四台交换机和四条链路构成的简单电路交换网络

## P1-4

回顾第 1.4 节中的“汽车车队”类比。假设传播速度为 100 km/h。

a. 假设车队行驶 175 km：从第一个收费站前出发，经过第二个收费站，最后在刚通过第三个收费站的位置结束。端到端时延是多少？

b. 将车队中的汽车数量由十辆改为八辆，重新回答问题 a。

## P1-5

这道基础题将初步探讨数据网络中的两个核心概念：传播时延和传输时延。考虑由一条速率为 $R$ bps 的链路连接的两台主机 A 和 B。假设两台主机相距 $m$ 米，信号沿链路的传播速度为 $s$ 米/秒。主机 A 准备向主机 B 发送一个长度为 $L$ 比特的分组。

a. 使用 $m$ 和 $s$ 表示传播时延 $d_{\text{prop}}$。

b. 使用 $L$ 和 $R$ 表示该分组的传输时延 $d_{\text{trans}}$。

c. 忽略处理时延和排队时延，写出端到端时延的表达式。

d. 假设主机 A 在 $t = 0$ 时开始发送该分组。在 $t = d_{\text{trans}}$ 时，分组的最后一个比特位于何处？

e. 假设 $d_{\text{prop}} > d_{\text{trans}}$。在 $t = d_{\text{trans}}$ 时，分组的第一个比特位于何处？

f. 假设 $d_{\text{prop}} < d_{\text{trans}}$。在 $t = d_{\text{trans}}$ 时，分组的第一个比特位于何处？

g. 假设 $s = 2.5 \times 10^8$ 米/秒、$L = 1500$ 字节、$R = 10$ Mbps。求距离 $m$，使得 $d_{\text{prop}} = d_{\text{trans}}$。

## P1-6

在本题中，我们考虑通过分组交换网络，将实时语音从主机 A 发送到主机 B，即 VoIP。主机 A 实时地将模拟语音转换为速率为 64 kbps 的数字比特流，然后把这些比特组成大小为 56 字节的分组。

主机 A 和主机 B 之间只有一条链路，其传输速率为 10 Mbps，传播时延为 10 ms。主机 A 每收集满一个分组，便立即将其发送给主机 B。主机 B 每完整接收到一个分组，便立即将该分组中的比特转换为模拟信号。

从某个比特产生时开始，也就是该比特由主机 A 处的原始模拟信号生成时开始，直到该比特在主机 B 处作为模拟信号的一部分被解码为止，一共经过多长时间？

## P1-7

考虑一个长度为 $L$ 的分组。该分组从端系统 A 出发，经过三条链路到达目的端系统。这三条链路由两台分组交换机连接。

令 $d_i$、$s_i$ 和 $R_i$ 分别表示第 $i$ 条链路的长度、传播速度和传输速率，其中 $i$ = 1, 2, 3。每台分组交换机都会使每个分组产生 $d_{proc}$ 的处理时延。

假设不存在排队时延，请使用 $d_i$、$s_i$、$R_i$（$i$ = 1, 2, 3）以及 $L$，表示该分组的总端到端时延。

现在假设分组大小为 1500 字节，三条链路上的传播速度均为 $2.5 \times 10^8$ m/s，三条链路的传输速率均为 2.5 Mbps，每台分组交换机的处理时延为 3 ms；第一条链路的长度为 5000 km，第二条链路的长度为 4000 km，最后一条链路的长度为 1000 km。在这些条件下，端到端时延是多少？

## P1-8

在上一题 P1-7 的基础上，假设：

$$R_1 = R_2 = R_3 = R \quad d_{proc} = 0$$

进一步假设，分组交换机不采用存储转发方式；交换机不等待整个分组全部到达，而是将接收到的每个比特立即发送出去。此时端到端时延是多少？